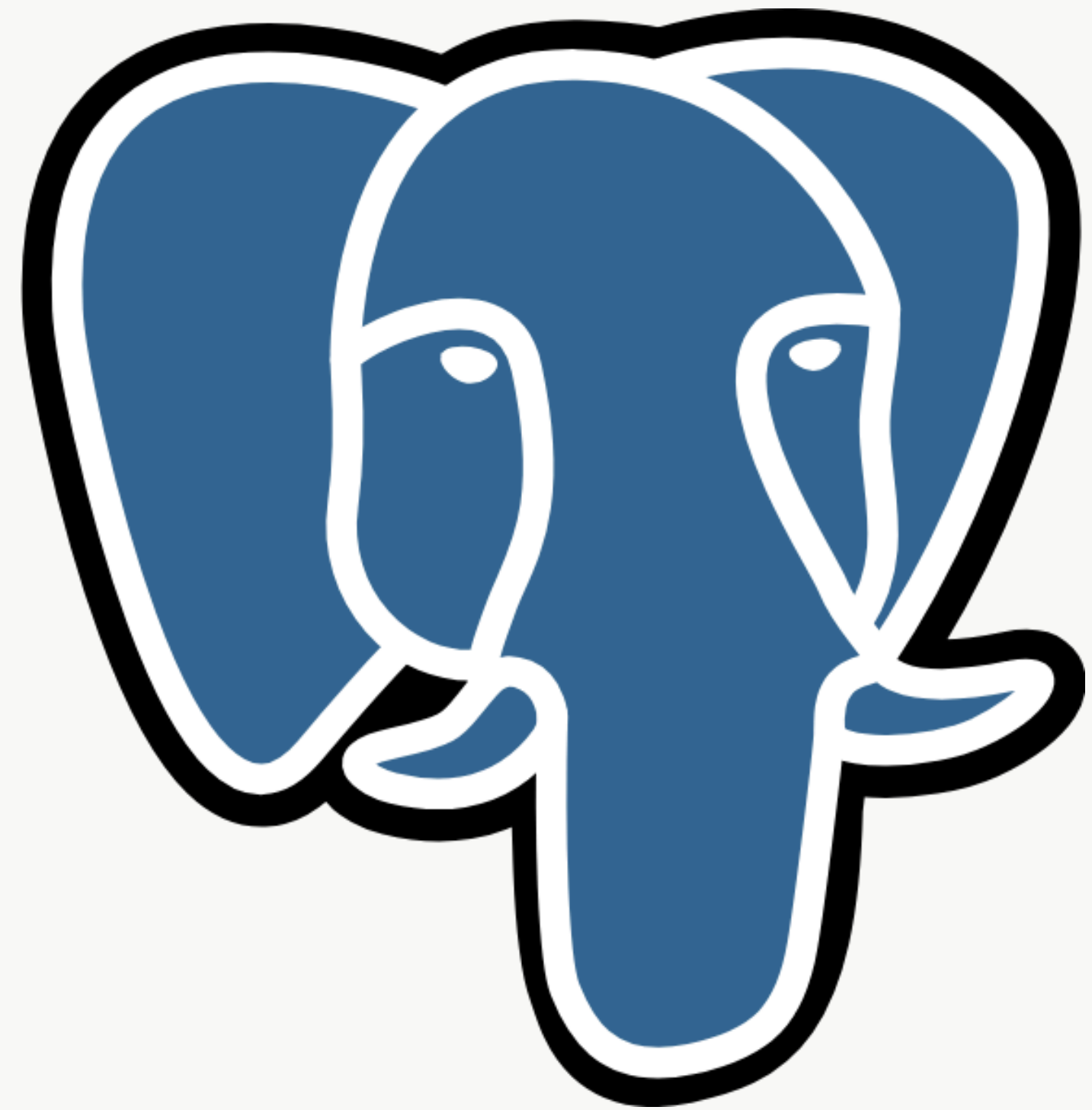


Databáza PostgreSQL

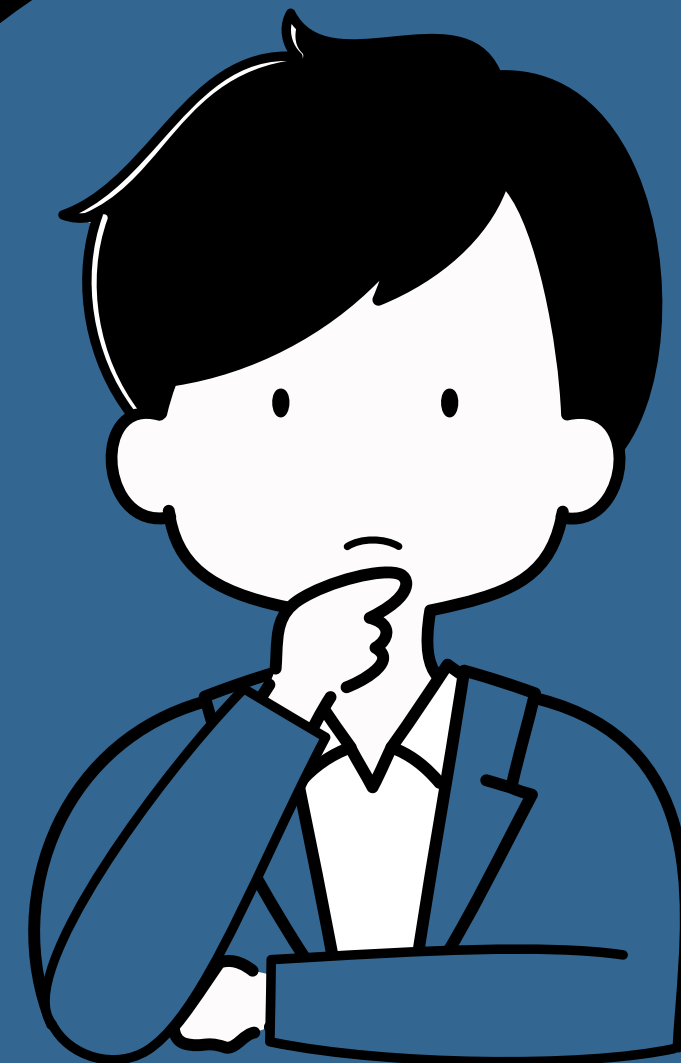
Denis Varga
Maroš Sokolák
Matej Papaj
László Szeles



ČO JE POSTGRESQL ?

- Objektovo-relačná databáza
- Open Source (licencia podobná MIT/BSD)
- Fun fact:

Správna výslovnosť je "Post-gres"
(nie Post-gres-Q-L), hoci obe sú akceptované



HISTÓRIA ***POSTGRESQL***

1986: Začiatok na UC Berkeley

1989: Prvá verzia

1994-1995: Pridanie SQL podpory

1996: Oficiálne pomenovanie **PostgreSQL**

Dnes: Jedna z najpopulárnejších databáz na svete



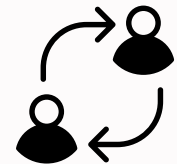
PREČO PRÁVE *POSTGRESQL* ?



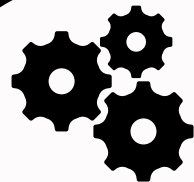
ACID COMPLIANT
(SPOĽAHLIVOSŤ TRANSAKCIÍ)



KOMUNITA
(OBROVSKÁ A AKTÍVNA)



REPLIKÁCIA
(VSTAVANÁ STREAMING REPLIKÁCIA,
POINT-IN-TIME RECOVERY)



ROZŠÍRITEĽNOSŤ
(MÔŽEŠ SI PÍSAŤ VLASTNÉ FUNKCIE,
TYPY, OPERÁTORY)



BEZPEČNOSŤ
(ŠIFROVANIE, AUDITOVANIE ZMIEN,
NASTAVENIE PRÍSTUPOV)

NAJPOPULÁRNEJŠIE USECASES

Webové stránky

- E-shopy (Alza, Mall, Amazon)
- Sociálne siete (Instagram, Reddit)

Mobilné aplikácie

- Fitness aplikácie (kroky, cviky, štatistiky)
- Bankové aplikácie (transakcie, účty)

Firemné systémy

- Účtovníctvo (faktúry, platby)
- Rezervačné systémy (hotely, reštaurácie)

amazon



POROVNANIE POSTGRESQL S INÝMI DATABÁZAMI



POSTGRESQL

- Zadarmo (open source)
- Jednoduchá na inštaláciu
- Pre všetkých
- Nízke požiadavky na HW
- Silná komunitná podpora



ORACLE

- Veľmi drahá (licencie)
- Komplexná inštalácia
- Veľké korporácie
- Náročná na HW
- Platená podpora 24/7



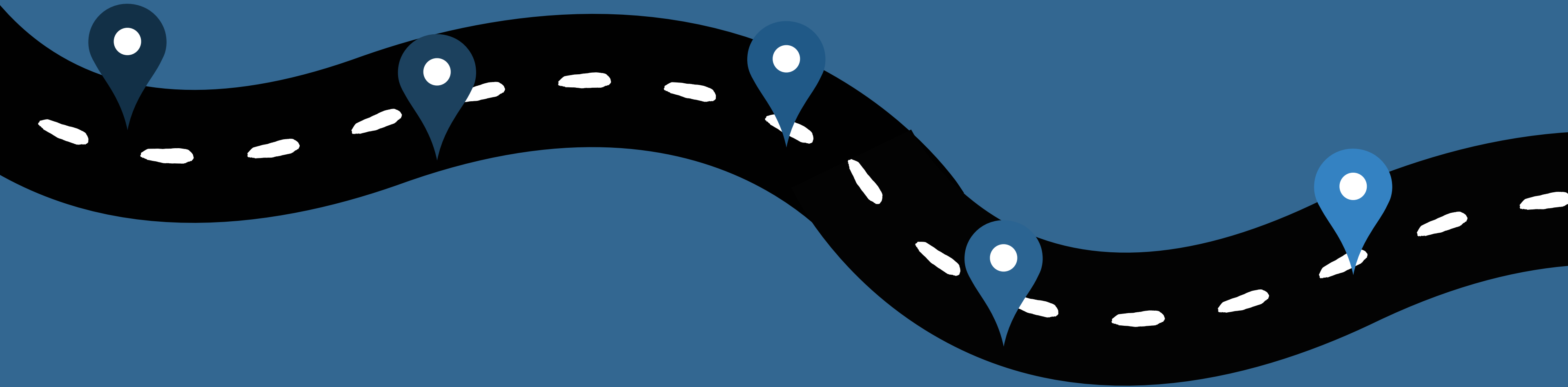
SAP HANA

- Veľmi drahá (licencie)
- Potrebuje špeciálny hardware
- Firmy používajúce SAP
- Potrebuje veľa RAM (in-memory)
- Platená podpora 24/7

AKO NAINŠTALOVAŤ A PRACOVAŤ S POSTGRESQL ?



Roadmap



***INŠTALÁCIA
POSTGRESQL***

PRÍPRAVA PRED INŠTALÁCIOU

1. Vytvorenie VM

- Vytvorenie novej virtuálnej mašiny (New Virtual Machine).
- Výber inštalačného ISO obrazu operačného systému v tomto prípade Ubuntu 22.04.5 LTS
- Nastavenie parametrov

2. Inštalácia OS

- Ubuntu 22.04.5 TLS

VM Hardware

CPU	4 CPU(s), 22 MHz used
Memory	16 GB, 0 GB memory active
Hard disk 1	40 GB Thin Provision ⓘ 2.r_LINUX
Network adapter 1	1.r_LINUX (connected) 00:50:56:87:fb:ea
CD/DVD drive 1	Connected  v
Compatibility	ESXi 8.0 U2 and later (VM version 21)

EDIT

INŠTALÁCIA DATABÁZY

1. Inštalácia OS DB

- Sudo apt install -y postgresql postgresql-contrib

```
postgres@postgres:~$ sudo apt install -y postgresql postgresql-contrib
[sudo] password for postgres:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libcommon-sense-perl libjson-perl libjson-xs-perl libllvm14 libpq5 libtypes-serialiser-perl postgresql-14 postgresql-client-14 postgresql-client-common postgresql-common sysstat
Suggested packages:
  postgresql-doc postgresql-doc-14 isag
The following NEW packages will be installed:
  libcommon-sense-perl libjson-perl libjson-xs-perl libllvm14 libpq5 libtypes-serialiser-perl postgresql postgresql-14 postgresql-client-14 postgresql-client-common postgresql-common postgresql-contrib sysstat
0 upgraded, 13 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 42,5 MB of archives.
After this operation, 162 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ro.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libcommon-sense-perl amd64 3.75-2build1 [21,1 kB]
Get:2 http://ro.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libjson-perl all 4.04000-1 [81,8 kB]
Get:3 http://ro.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libtypes-serialiser-perl all 1.01-1 [11,6 kB]
Get:4 http://ro.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libjson-xs-perl amd64 4.040-0ubuntu0.22.04.1 [87,0 kB]
Get:5 http://ro.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libllvm14 amd64 1:14.0.0-1ubuntu1.1 [24,0 MB]
40% [5 libllvm14 17,6 MB/24,0 MB 73%]
```

2. Overene inštalácie

- Sudo systemctl status postgresql --no-pager

```
postgres@postgres:~$ sudo systemctl status postgresql --no-pager
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Wed 2026-02-18 12:36:12 EET; 20s ago
   Process: 6051 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 6051 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 2ms

feb 18 12:36:12 postgres systemd[1]: Starting PostgreSQL RDBMS...
feb 18 12:36:12 postgres systemd[1]: Finished PostgreSQL RDBMS.
```

NASTAVENIE DATABÁZY

1. Nastavenie IP na ktorej má databáza počúvať

- Sudo nano /etc/postgresql/*/main/posgresql.conf
- Sudo nano /etc/postgresql/*/main/pg_hba.conf

```
# - Connection Settings -  
  
listen_addresses = '*'           # what IP address(es) to listen on;  
                                  # comma-separated list of addresses;  
                                  # defaults to 'localhost'; use '*' for all
```

```
# local                                DATABASE  USER  METHOD  [OPTIONS]  
host                                   ALL ALL   0.0.0.0/0  md5  
# hostssl                              DATABASE  USER  ADDRESS  METHOD  [OPTIONS]
```

2. Reštart databázy pre uplatnenie zmien

- Sudo systemctl restart postgresql



INŠTALÁCIA GUI

1. Nainštalovanie balíkov

- `sudo apt install -y curl gnupg`

2. Stiahnuie oficiálneho podpisového kľúča pgAdmin

- `curl -fsS https://www.pgadmin.org/static/packages_pgadmin_org.pub | \sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/pgadmin-keyring.gpg`

3. Pridanie oficiálneho repozitára pre pgAdmin

- `echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/pgadmin-keyring.gpg] \nhttps://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/$(lsb_release -cs) pgadmin4\nmain" | \sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list`

```
postgres@postgres:~$ curl -fsS https://www.pgadmin.org/static/packages_pgadmin_org.pub | \
sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/pgadmin-keyring.gpg
File '/usr/share/keyrings/pgadmin-keyring.gpg' exists. Overwrite? (y/N) y
postgres@postgres:~$ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/pgadmin-keyring.gpg] \
https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/$(lsb_release -cs) pgadmin4
main" | \
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/pgadmin-keyring.gpg] https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/jammy pgadmin4 main
```

INŠTALÁCIA GUI

4. Inštalácia pgAdmin 4 - Web verzia

- `sudo apt install -y pgadmin4-web`

```
sudo apt install -y pgadmin4-web
Hit:1 http://ro.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://ro.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:3 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/jammy pgadmin4 InRelease
Hit:4 http://ro.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-wsgi-py3 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-wsgi-py3 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap pgadmin4-web
0 upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 2.042 kB of archives.
After this operation, 8.060 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ro.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libapr1 amd64 1.7.0-0ubuntu0.22.04.2 [108 kB]
Get:2 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/jammy pgadmin4/main all pgadmin4-web all 9.12 [2.896 B]
```

5. Spustenie inštalácie webového rozhrania

- `sudo /usr/pgadmin4/bin/setup-web.sh`

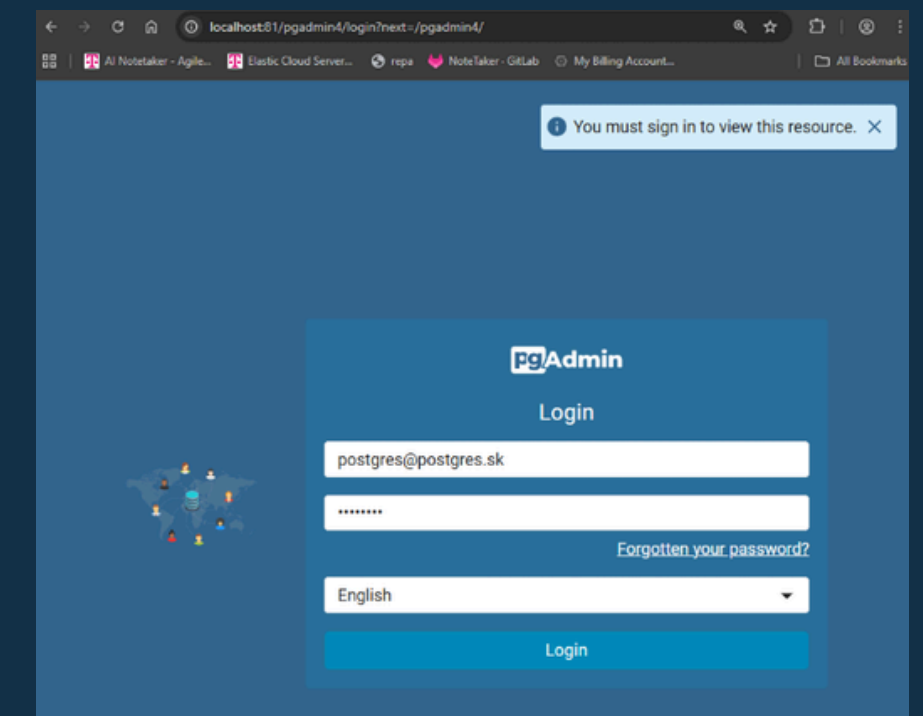
```
postgres@postgres:~$ sudo /usr/pgadmin4/bin/setup-web.sh
Setting up pgAdmin 4 in web mode on a Debian based platform...
Creating configuration database...
NOTE: Configuring authentication for SERVER mode.

Enter the email address and password to use for the initial pgAdmin user account:

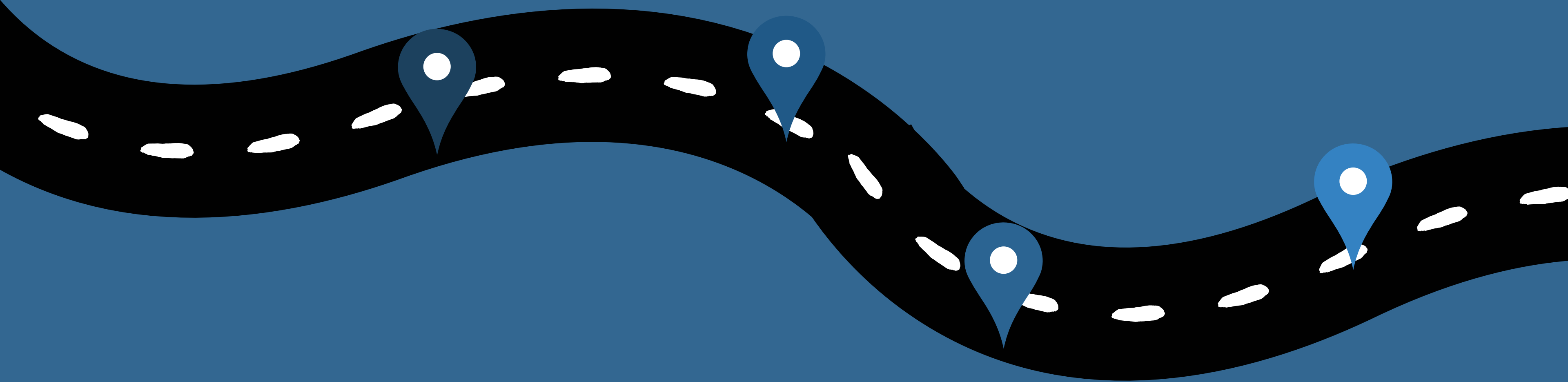
Email address: postgres@postgres.sk
Password:
Retype password:
```

6. Otvorenie pgAdmina v prehliadači

- `http://server_ip/pgadmin4`
- `http://localhost/pgadmin4`



Roadmap

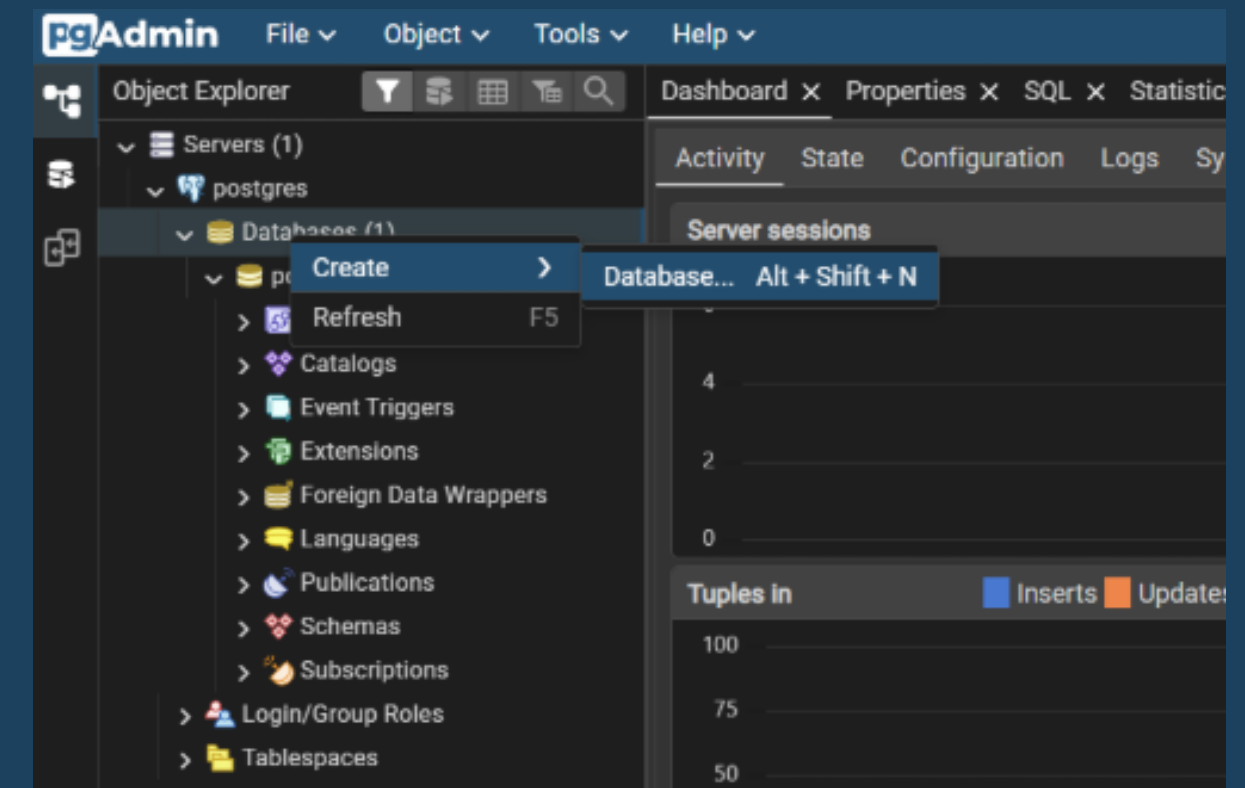


***VYTVORENIE
DATABÁZY***

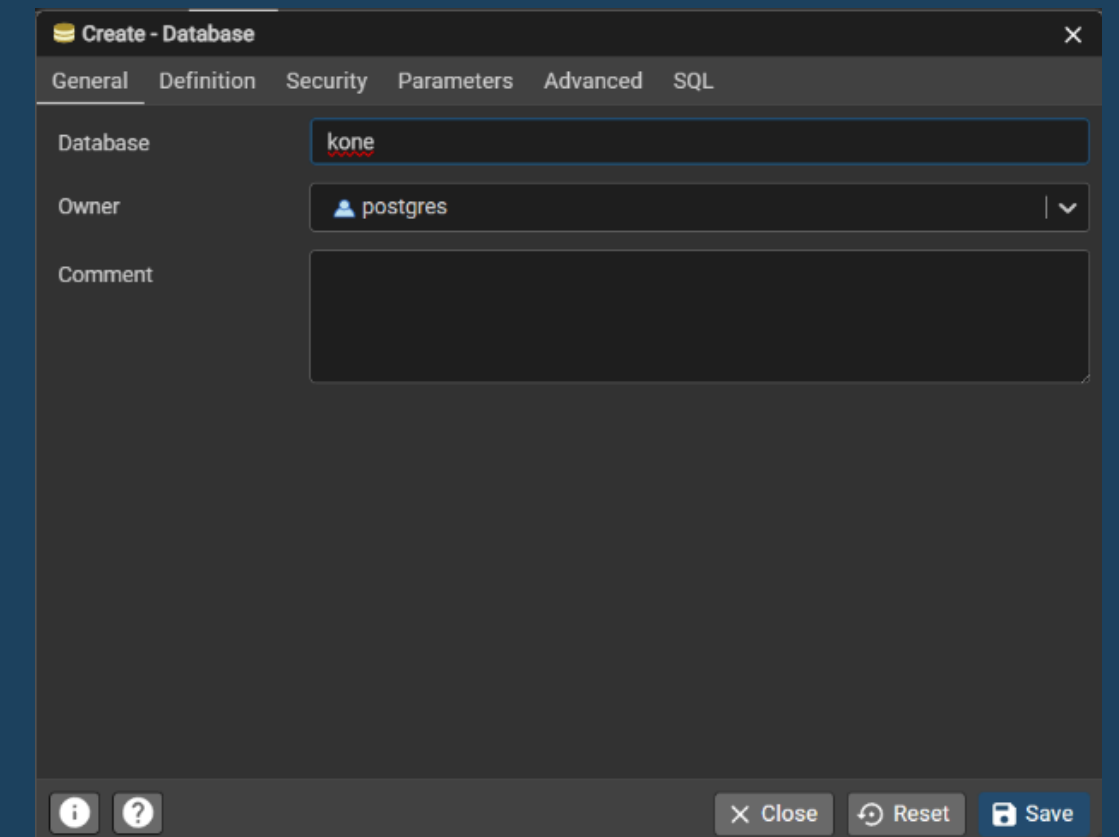
VYTVORENIE DATABÁZY

1. Vytvorenie samotnej databázy

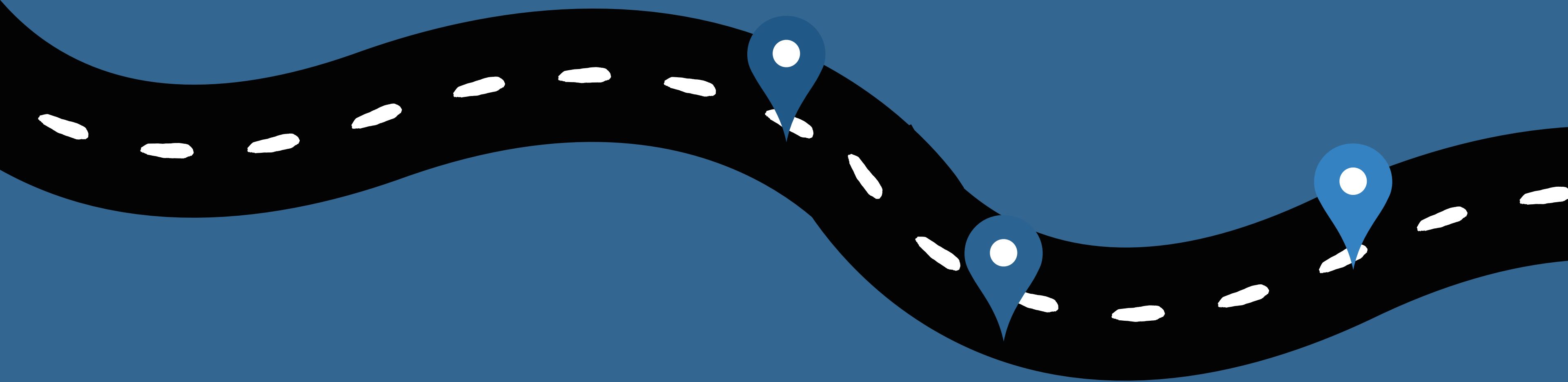
- Object Explorer -> Databases -> Create -> Database



2. Vyplnenie názvu databázy a majiteľa



Roadmap



***VYTVORENIE
TABULIEK***

TVORBA TABULIEK

1. Vytvorenie Tabuliek

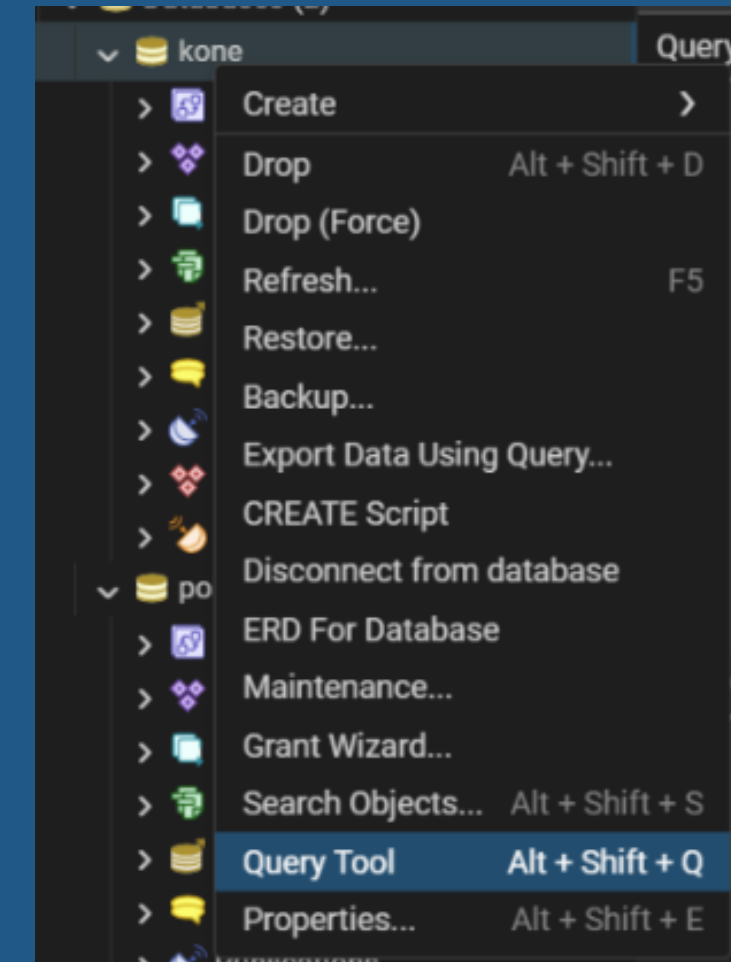
- Object Explorer -> Tabuľka -> Query Tool

```
CREATE TABLE Vlastnici (  
    id_vlastnik SERIAL PRIMARY KEY,  
    meno VARCHAR(50),  
    priezvisko VARCHAR(50),  
    kontakt_email VARCHAR(100),  
    telefon VARCHAR(20)  
);
```

```
CREATE TABLE Vysledky (  
    id_vysledok SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_pretek INT,  
    id_kon INT,  
    umiestnenie INT,  
    dosiahnuty_cas TIME,  
    vyhra_eur DECIMAL(10, 2),  
    FOREIGN KEY (id_pretek) REFERENCES Preteky(id_pretek),  
    FOREIGN KEY (id_kon) REFERENCES Kone(id_kon)  
);
```

```
CREATE TABLE Preteky (  
    id_pretek SERIAL PRIMARY KEY,  
    nazov_preteku VARCHAR(100),  
    datum_konania TIMESTAMP, -- V Postgres sa používa TIMESTAMP  
    miesto_konania VARCHAR(100),  
    dlzka trate metre INT,  
    dotacia_eur DECIMAL(12, 2)  
);
```

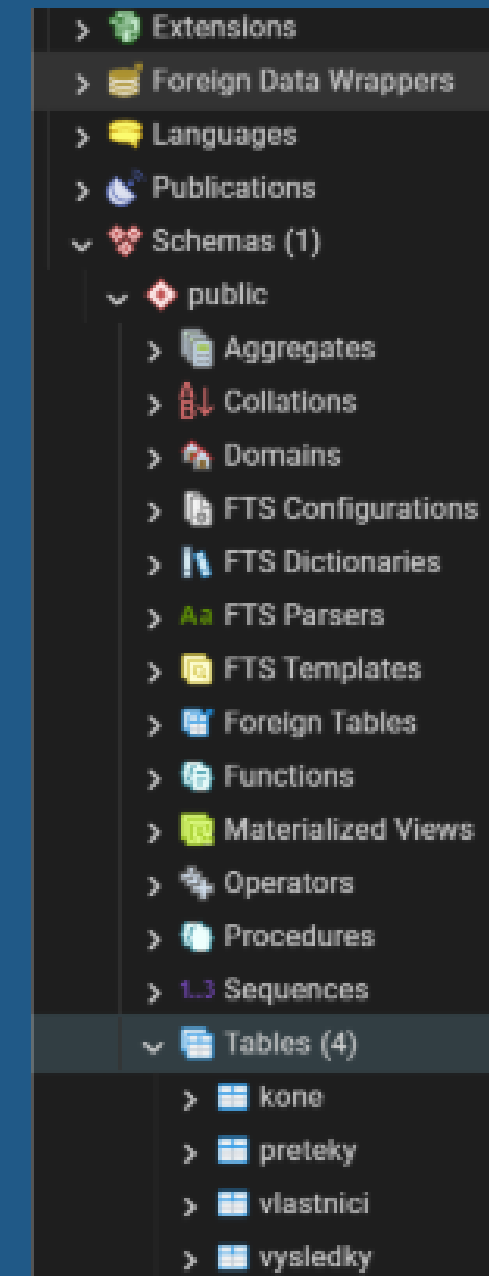
```
CREATE TABLE Kone (  
    id_kon SERIAL PRIMARY KEY,  
    meno_kona VARCHAR(50) NOT NULL,  
    datum_narodenia DATE,  
    plemeno VARCHAR(50),  
    pohlavie CHAR(1), -- 'M' pre žrebca, 'F' pre kobyľu  
    cena_semena_liter DECIMAL(10, 2), -- Cena v EUR za liter  
    id_vlastnik INT,  
    FOREIGN KEY (id_vlastnik) REFERENCES Vlastnici(id_vlastnik)  
);
```



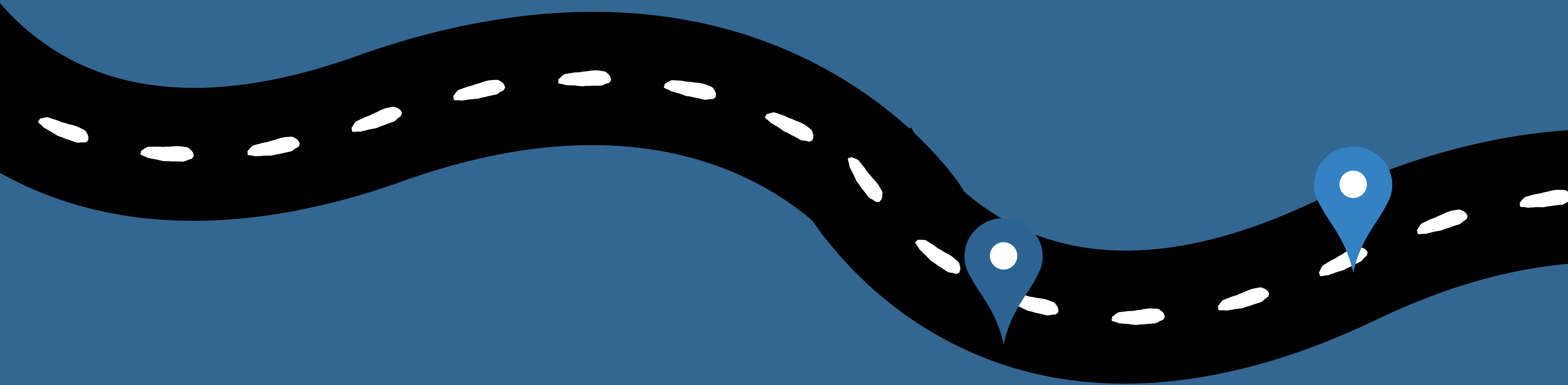
OVERENIE TABULIEK

1. Overenie

- Object Explorer -> Schemas -> public -> Tables



Roadmap



***VYPLNENIE
TABULIEK***

VYPLNENIE TABULIEK

1. Tabuľka Vlastníci

- Uchováva informácie o vlastníkoch koní

Dátové typy:

- SERIAL
- VARCHAR(50)
- VARCHAR(100)
- VARCHAR(20)

```
INSERT INTO Vlastnici (meno, priezvisko, kontakt_email, telefon) VALUES
('Ján', 'Kováč', 'jan.kovac@stajna.sk', '+421901111222'),
('Peter', 'Nagy', 'peter.nagy@racing.com', '+421902222333'),
('Mária', 'Horváthová', 'maria.h@horsefarm.sk', '+421903333444'),
('Jozef', 'Varga', 'jozef.varga@agro.sk', '+421904444555'),
('Stajňa', 'Epona', 'info@epona-racing.sk', '+421905555666'),
('Juraj', 'Baláž', 'j.balaz@studfarm.sk', '+421906666777'),
('Lucia', 'Molnárová', 'lucia.molnar@gmail.com', '+421907777888'),
('Racing', 'Team Záhorie', 'contact@zahorie-racing.sk', '+421908888999'),
('Tibor', 'Szabó', 'tibor.szabo@mail.sk', '+421909999000'),
('Katarína', 'Poláková', 'katka.polak@horses.sk', '+421910111222'),
('Agrofarma', 'Nitra', 'farma@nitra-kone.sk', '+421911333444'),
('Michal', 'Krajčí', 'michal.krajci@speed.sk', '+421912555666'),
('Veronika', 'Biela', 'veronika.b@stajna.sk', '+421913777888'),
('Martin', 'Slovák', 'martin.slovak@dostihy.sk', '+421914999000'),
('Elena', 'Dubovská', 'elena.dub@post.sk', '+421915111333');Vkladanie koní:
```

VYPLNENIE TABULIEK

2. Tabuľka kone

- Uchováva údaje o koňoch.

Dátové typy:

- SERIAL
- VARCHAR(50)
- DATE
- VARCHAR(50)
- CHAR(1)
- DECIMAL(10,2)

```
INSERT INTO Kone (meno_kona, datum_narodenia, plemeno, pohlavie, cena_semena_liter, id_vlastnik) VALUES
-- Kone 1-3 (Vlastník 1)
('Thunder Bolt', '2019-04-12', 'Anglický plnokrvník', 'M', 15000.00, 1),
('Morning Star', '2020-02-15', 'Arabský plnokrvník', 'F', NULL, 1),
('Pegasus', '2018-05-20', 'Anglický plnokrvník', 'M', 18500.00, 1),
-- Kone 4-6 (Vlastník 2)
('Black Pearl', '2021-03-10', 'Hannoverský kôň', 'F', NULL, 2),
('Mustang', '2019-01-05', 'Anglický plnokrvník', 'M', 12000.00, 2),
('Spirit', '2020-06-18', 'Arabský plnokrvník', 'M', 25000.00, 2),
-- Kone 7-9 (Vlastník 3)
('Bella', '2019-08-22', 'Anglický plnokrvník', 'F', NULL, 3),
('Shadow', '2018-11-30', 'Slovenský teplokrvník', 'M', 8000.00, 3),
('Princess', '2021-02-14', 'Arabský plnokrvník', 'F', NULL, 3),
-- Kone 10-12 (Vlastník 4)
('Tornado', '2019-05-05', 'Anglický plnokrvník', 'M', 22000.00, 4),
('Vichor', '2020-04-01', 'Anglický plnokrvník', 'M', 19500.00, 4),
('Búrka', '2018-09-12', 'Slovenský teplokrvník', 'F', NULL, 4),
-- Kone 13-16 (Vlastník 5)
('Grand Prix', '2019-03-25', 'Francúzsky klusák', 'M', 30000.00, 5),
('Victory', '2020-01-11', 'Anglický plnokrvník', 'F', NULL, 5),
('Champion', '2018-07-07', 'Anglický plnokrvník', 'M', 45000.00, 5),
('Legend', '2017-12-12', 'Arabský plnokrvník', 'M', 32000.00, 5),
-- Kone 17-19 (Vlastník 6)
('Luna', '2021-05-05', 'Lipican', 'F', NULL, 6),
('Apollo', '2019-06-20', 'Lipican', 'M', 14000.00, 6),
('Zeus', '2018-03-15', 'Anglický plnokrvník', 'M', 28000.00, 6),
-- Kone 20-22 (Vlastník 7)
('Daisy', '2020-08-08', 'Quarter Horse', 'F', NULL, 7),
('Rocky', '2019-09-09', 'Quarter Horse', 'M', 16000.00, 7),
('Ranger', '2021-01-20', 'Anglický plnokrvník', 'M', 11000.00, 7),
-- Kone 23-25 (Vlastník 8)
('Speedy', '2019-02-28', 'Anglický plnokrvník', 'M', 9500.00, 8),
('Flash', '2020-10-10', 'Anglický plnokrvník', 'M', 10500.00, 8),
('Arrow', '2018-04-14', 'Arabský plnokrvník', 'M', 13500.00, 8),
-- Kone 26-28 (Vlastník 9)
('Rose', '2021-06-01', 'Slovenský teplokrvník', 'F', NULL, 9),
('Tulip', '2020-05-15', 'Slovenský teplokrvník', 'F', NULL, 9),
('Orchid', '2019-03-30', 'Anglický plnokrvník', 'F', NULL, 9),
-- Kone 29-31 (Vlastník 10)
('Sultán', '2018-01-01', 'Arabský plnokrvník', 'M', 55000.00, 10),
('Emir', '2019-12-12', 'Arabský plnokrvník', 'M', 48000.00, 10),
('Sheikh', '2020-11-20', 'Arabský plnokrvník', 'M', 42000.00, 10),
-- Kone 32-34 (Vlastník 11)
('Farmár', '2019-07-07', 'Norik', 'M', 5000.00, 11),
('Gazda', '2018-08-08', 'Norik', 'M', 4500.00, 11),
('Lúka', '2020-09-09', 'Hucul', 'F', NULL, 11),
-- Kone 35-37 (Vlastník 12)
```

VYPLNENIE TABULIEK

3. Tabuľka preteky

- Uchováva údaje o jednotlivých pretekoch.

Dátové typy:

- SERIAL
- VARCHAR(100)
- TIMESTAMP
- INT
- DECIMAL(12,2)

```
INSERT INTO Preteky (nazov_preteku, datum_konania, miesto_konania, dlzka trate metre, dotacia_eur) VALUES
('Veľká Jarná Cena', '2024-05-12 14:00:00', 'Bratislava - Starý Háj', 1700, 25000.00),
('Slovenské Derby', '2024-07-14 15:30:00', 'Bratislava - Starý Háj', 2400, 60000.00),
('Cena Topoľčianok', '2024-08-20 13:45:00', 'Topoľčianky', 2000, 15000.00),
('Jesenný Hendikep', '2024-10-06 14:15:00', 'Šamorín', 1600, 10000.00);
```

VYPLNENIE TABULIEK

4. Tabuľka výsledky

- Uchováva výsledky koní v jednotlivých pretekoch.

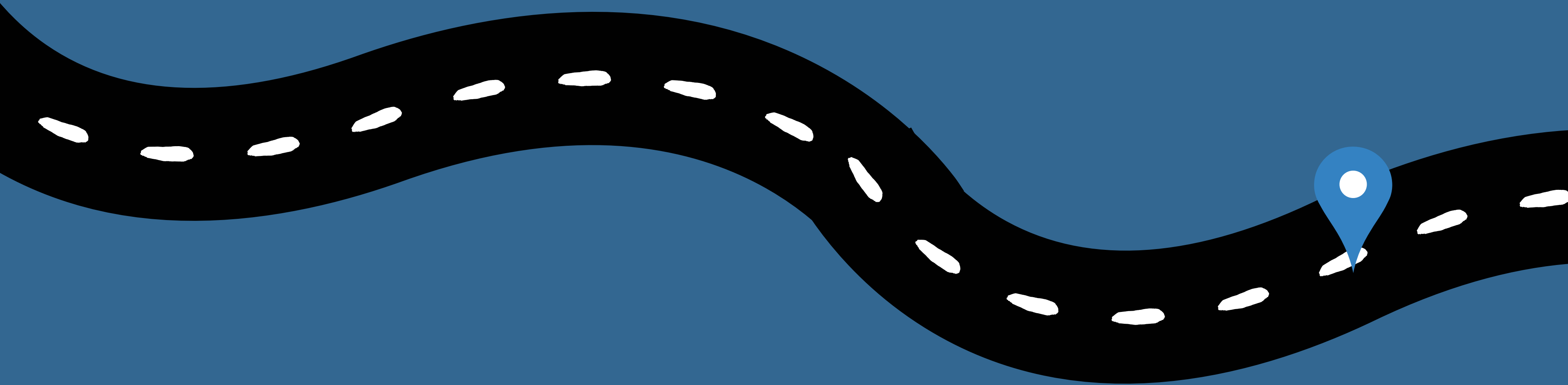
Dátové typy:

- SERIAL
- INT
- INT
- TIME
- DECIMAL(10,2)

```
INSERT INTO Vysledky (id_pretek, id_kon, umiestnenie, dosiahnuty_cas, vyhra_eur) VALUES
(1, 1, 1, '00:01:45', 12500.00),
(1, 2, 2, '00:01:46', 6000.00),
(1, 3, 3, '00:01:47', 3000.00),
(1, 4, 4, '00:01:48', 1500.00),
(1, 5, 5, '00:01:49', 0.00),
(1, 6, 6, '00:01:50', 0.00),
(1, 7, 7, '00:01:51', 0.00),
(1, 8, 8, '00:01:52', 0.00),
(1, 9, 9, '00:01:53', 0.00),
(1, 10, 10, '00:01:55', 0.00),
(1, 11, 11, '00:01:56', 0.00),
(1, 12, 12, '00:01:58', 0.00),
(1, 13, 13, '00:02:00', 0.00);

-- Pretek 2 (Kone 14-26)
INSERT INTO Vysledky (id_pretek, id_kon, umiestnenie, dosiahnuty_cas, vyhra_eur) VALUES
(2, 14, 1, '00:02:28', 30000.00),
(2, 15, 2, '00:02:29', 15000.00),
(2, 16, 3, '00:02:30', 7000.00),
(2, 17, 4, '00:02:31', 3000.00),
(2, 18, 5, '00:02:32', 1000.00),
(2, 19, 6, '00:02:33', 0.00),
(2, 20, 7, '00:02:35', 0.00),
(2, 21, 8, '00:02:36', 0.00),
(2, 22, 9, '00:02:37', 0.00),
(2, 23, 10, '00:02:38', 0.00),
(2, 24, 11, '00:02:40', 0.00),
(2, 25, 12, '00:02:42', 0.00),
(2, 26, 13, '00:02:45', 0.00);
```

Roadmap



DOPYTY

DOPYTY

Tu je pár príkladov na získavanie dát z databázy

1. meno a cenu semena všetkých žrebcov (pohlavie 'M'), ktorí majú cenu semena vyššiu ako 15 000 €

```
SELECT meno_kona, cena_semena_liter, plemeno FROM Kone WHERE pohlavie = 'M' AND cena_semena_liter > 15000 ORDER BY cena_semena_liter DESC;
```

2. Zisti, koľko koní vlastní každý majiteľ (vypíš ID majiteľa a počet koní).

```
SELECT id_vlastnik, COUNT(*) AS pocet_konov FROM Kone GROUP BY id_vlastnik ORDER BY pocet_konov DESC;
```

PRIESTOR NA OTÁZKY



ĎAKUJEME ZA POZORNOST

